

Лабораторная работа №11. Управление загрузкой системы

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Модификация параметров GRUB2	7
3.2	Устранения неполадок	8
3.3	Сброс пароля root	10
3.4	Контрольные вопросы	12
4	Вывод	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-2	7
3.2	Задание 1-2	7
3.3	Задание 3-4	8
3.4	Задание 3-4	8
3.5	Задание 1-3	9
3.6	Задание 4-5	9
3.7	Задание 6-7	9
3.8	Задание 8-9	10
3.9	Задание 10-12	10
3.10	Задание 1-2	11
3.11	Задание 3-6	11
3.12	Задание 7-9	12
3.13	Задание 7-9	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

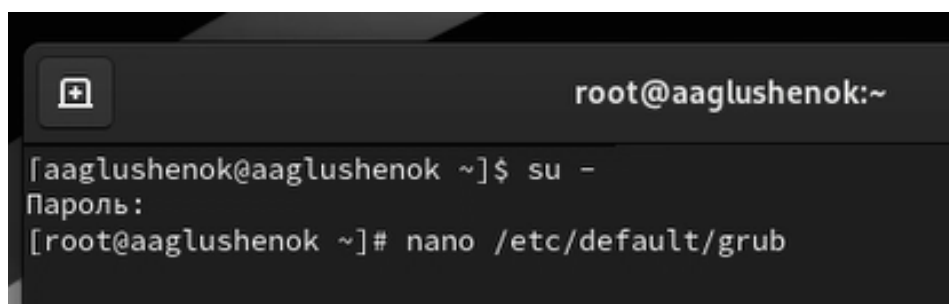
2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации (см. раздел 11.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB (см. раздел 11.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root (см. раздел 11.4.3)

3 Выполнение лабораторной работы

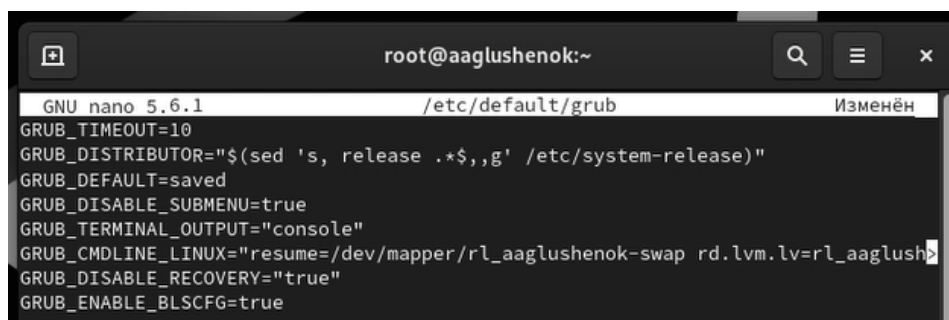
3.1 Модификация параметров GRUB2

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. В файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: `GRUB_TIMEOUT=10`. Сохраните изменения в файле и закройте редактор.



```
root@aaglushenok:~  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/default/grub
```

Рис. 3.1: Задание 1-2

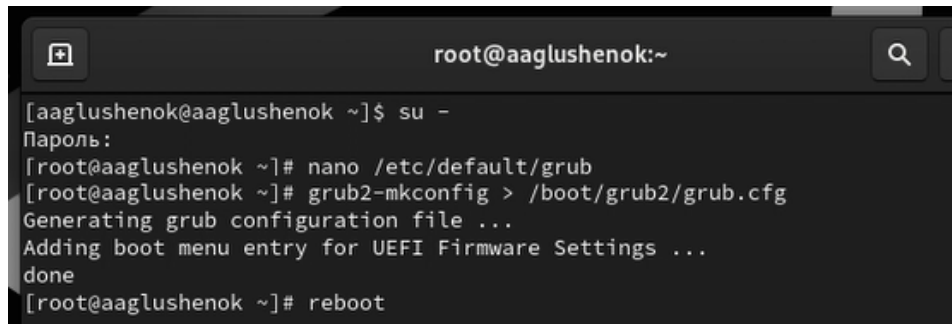


```
GNU nano 5.6.1 /etc/default/grub Изменён  
GRUB_TIMEOUT=10  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=rl_aaglush  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 3.2: Задание 1-2

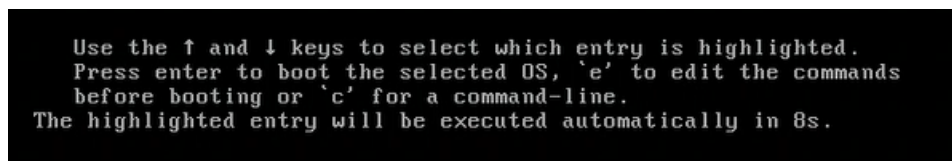
3. Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg`
4. Перезагрузите систему и убедитесь, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений

В результате видим, что автоматический запуск увеличен с 5 секунд до 10.



```
root@aaglushenok:~  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/default/grub  
[root@aaglushenok ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg  
Generating grub configuration file ...  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
[root@aaglushenok ~]# reboot
```

Рис. 3.3: Задание 3-4



```
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.  
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands  
before booting or 'c' for a command-line.  
The highlighted entry will be executed automatically in 8s.
```

Рис. 3.4: Задание 3-4

3.2 Устранения неполадок

1. Перегрузите систему. Появится меню GRUB, выберите строку с версией ядра и нажмите `e` для редактирования.
2. Прокрутите до строки, начинающейся с `linux ($root)/..` (загружает ядро системы). В конце строки введите `systemd.unit=rescue.target` и удалите опции `rhgb` и `quit`
3. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки


```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl_aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=rl_aaglush\
enok/root rd.lvm.lv=rl_aaglushenok/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,\
64G-:512M systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.5: Задание 1-3

4. Введите пароль пользователя root при появлении запроса.
5. Посмотрите список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: `systemctl list-units` (загружена базовая системная среда, 73 юнита)

```
swap.target
sysinit.target
veritysetup.target

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
73 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 32-88/88 (END)
```

Рис. 3.6: Задание 4-5

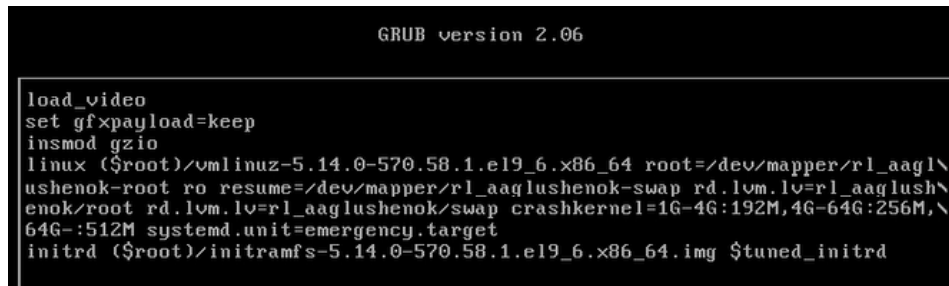
6. Посмотрите задействованные переменные среды оболочки: `systemctl show-environment`
7. Перезагрузите систему, используя команду `systemctl reboot`

```
[root@nsandryushin ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@nsandryushin ~]# systemctl reboot
```

Рис. 3.7: Задание 6-7

8. Как только отобразится меню GRUB, нажмите e на строке с версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки введите `systemd.unit=emergency.target` и удалите опции `rhgb` и `quit`

9. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки.

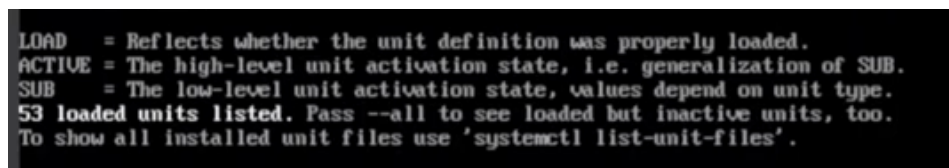


```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl_aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=rl_aaglush\
enok/root rd.lvm.lv=rl_aaglushenok/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,\
64G-:512M systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.8: Задание 8-9

10. Введите пароль пользователя root при появлении запроса.
11. После успешного входа в систему посмотрите список всех загруженных файлов модулей: `systemctl list-units` (количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума, 73 юнита -> 53)
12. Перегрузите систему, используя команду: `systemctl reboot`



```
LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Рис. 3.9: Задание 10-12

3.3 Сброс пароля root

1. Перегрузите компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберите строку с версией ядра системы и нажмите e , чтобы войти в режим редактора. В конце строки введите rd.break и удалите опции rhgb и quit
2. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_aagl\
ushenok-root ro resume=/dev/mapper/r1_aaglushenok-swap rd.lvm.lv=r1_aaglush\
enok/root rd.lvm.lv=r1_aaglushenok/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,\
64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.10: Задание 1-2

3. Этап загрузки системы остановится в момент загрузки initramfs, перед монтированием корневой файловой системы в каталоге /.
4. Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберите `mount -o remount,rw /sysroot`
5. Сделайте содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`
6. Введите команду задания пароля: `passwd` и установить новый пароль для пользователя root.

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1#
```

Рис. 3.11: Задание 3-6

7. На этом этапе SELinux ещё не активирован, тип контекста SELinux для файла /etc/shadow будет испорчен. Чтобы убедиться, что тип контекста установлен правильно, загрузите политику SELinux с помощью команды `load_policy -i`
8. Теперь вручную установите правильный тип контекста для /etc/shadow: `chcon -t shadow_t /etc/shadow`

9. Перезагрузите систему с помощью `reboot -f` и войдите в систему с изменённым паролем для root.

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 92.538711] audit: type=1484 audit(1731697849.628:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=42
[ 92.589826] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 92.598879] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 92.598851] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 92.598487] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 92.598693] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 92.598918] SELinux: policy capability mmp_nosuid_transition=1
[ 92.591151] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 92.665881] audit: type=1483 audit(1731697849.742:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux res=1
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 3.12: Задание 7-9

```
root@aaglushenok:~
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.13: Задание 7-9

3.4 Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2? Файл `/etc/default/grub`.
2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2? Конфигурационный файл `/etc/default/grub`.
3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы? Команду `update-grub`.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №11 мне удалось получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Список литературы